

Refuerzo · 1.^a evaluación (unidades 1-4)

Lo imprescindible de escasez, producción, mercados y dinero, explicado con frases cortas y ejercicios de una o dos operaciones para asegurar el aprobado.

1.^a evaluación · Unidades 1, 2, 3, 4

REPASO TEÓRICO

U1. Escasez, elección y coste de oportunidad

La **economía** estudia cómo elegimos cuando no hay para todo. Los deseos son casi ilimitados y los medios (dinero, tiempo, recursos naturales) son limitados: eso es la **escasez**. Ojo: escasez no es pobreza. También elige quien tiene mucho dinero, porque tampoco tiene tiempo para todo.

Cubrimos **necesidades** primarias (comer, beber, dormir, un techo, el médico) y secundarias (viajar, un móvil nuevo, un concierto) con **bienes** (se tocan: una manzana, una bici) y **servicios** (alguien los hace por ti: una clase, un corte de pelo).

Para producir hacen falta cuatro **factores**: tierra, trabajo, capital e iniciativa empresarial. Cada uno cobra de una manera: renta, salario, interés y beneficio.

Como hay que elegir, toda decisión tiene un **coste de oportunidad**: el valor de la mejor alternativa a la que renuncias. No es lo que pagas, es lo que dejas de tener.

La **FPP** dibuja las combinaciones máximas de dos bienes: sobre la línea es eficiente, dentro es ineficiente (recursos parados) y fuera es inalcanzable hoy.

Cuatro **agentes** (familias, empresas, sector público y sector exterior) intercambian trabajo, bienes, dinero e impuestos en el **flujo circular de la renta**: todo gasto de uno es ingreso de otro.

U2. Producción, PIB y sostenibilidad

Producir es combinar recursos, trabajo y capital para obtener bienes y servicios que valen más que sus ingredientes. Esa diferencia es el **valor añadido**: lo que vendes menos lo que has comprado a otras empresas.

Las actividades se agrupan en tres **sectores**: primario (saca cosas de la naturaleza), secundario (industria, construcción y energía) y terciario (servicios). España está terciarizada: unas 76 de cada 100 personas ocupadas trabajan en servicios (EPA, INE, 2024).

La **productividad** es la producción dividida entre los trabajadores (o entre las horas). Si 2 personas hacen 400 barras, la productividad es de 200 barras por persona.

El **PIB** es el valor de todos los bienes y servicios *finales* producidos en un país en un año. El de España fue de unos 1,59 billones de euros en 2024 (INE). El **PIB per cápita** lo divide entre la población: unos 32.600 € por habitante.

El PIB no lo mide todo: deja fuera el trabajo no pagado (cuidar, cocinar), el daño al medio ambiente y el reparto. Por eso se mira también el **IDH** (salud, educación y renta) y se habla de **economía circular**: reducir, reutilizar, reparar y reciclar en vez de usar y tirar.

U3. Oferta, demanda y precio de equilibrio

Un **mercado** es cualquier encuentro entre compradores y vendedores; no hace falta un sitio físico (Wallapop también lo es). Lo que produce es un **precio**.

Ley de la demanda: si el precio sube, se quiere comprar menos. **Ley de la oferta**: si el precio sube, se quiere vender más.

El **precio de equilibrio** es aquel al que la cantidad que se quiere comprar coincide con la que se quiere vender. Por encima sobra producto (*exceso de oferta*) y el precio baja; por debajo falta (*exceso de demanda*) y sube. Frase para recordarlo: **el precio sube cuando falta y baja cuando sobra**.

Cuatro casos básicos: sube la demanda (precio y cantidad suben), baja la demanda (los dos bajan), sube la oferta (precio baja y cantidad sube) y baja la oferta (precio sube y cantidad baja), como el aceite de oliva en 2023.

Un **mercado** es cualquier encuentro entre compradores y vendedores; no hace falta un sitio físico (Wallapop también lo es). Lo que produce es un **precio**.

Ley de la demanda: si el precio sube, se quiere comprar menos. **Ley de la oferta:** si el precio sube, se quiere vender más.

El **precio de equilibrio** es aquel al que la cantidad que se quiere comprar coincide con la que se quiere vender. Por encima sobra producto (*exceso de oferta*) y el precio baja; por debajo falta (*exceso de demanda*) y sube. Frase para recordarlo: **el precio sube cuando falta y baja cuando sobra**.

Cuatro casos básicos: sube la demanda (precio y cantidad suben), baja la demanda (los dos bajan), sube la oferta (precio baja y cantidad sube) y baja la oferta (precio sube y cantidad baja), como el aceite de oliva en 2023.

Un **precio máximo** por debajo del equilibrio hace que falte producto (mascarillas en 2020); un **precio mínimo** por encima hace que sobre, como el salario mínimo: 1.184 € al mes en 14 pagas en 2025.

Según cuántos vendan hay competencia perfecta, competencia monopolística, **oligopolio** (luz, AVE) y **monopolio** (estancos). La **CNMC** multa a quien pacta precios (**cárteles**).

U4. El dinero, los bancos y la inflación

Sin dinero solo habría **trueque**, que exige que cada uno quiera justo lo que ofrece el otro. El **dinero** lo resuelve y cumple tres funciones: **medio de pago**, **unidad de cuenta** (poner precio y comparar) y **depósito de valor** (guardar poder de compra).

Los billetes y las monedas son **dinero fiduciario**: valen por la confianza en el Banco Central Europeo, no por el papel. Pero más de nueve de cada diez euros son **dinero bancario**, apuntes en las cuentas; la tarjeta y el Bizum solo mueven esos apuntes.

Un **banco** guarda depósitos, presta y gana la diferencia entre el interés que cobra y el que paga; al prestar **crea dinero**. Si quiebra, el **Fondo de Garantía de Depósitos** devuelve hasta 100.000 € por persona y entidad. El **tipo de interés** es el precio del dinero y lo marca el **BCE**; el **euríbor** lo lleva hasta la cuota de las hipotecas variables.

La **inflación** es la subida general de los precios y se mide con el **IPC** del INE, que sigue una cesta de unos 490 productos. En 2022 fue del 8,4 % de media, con un pico del 10,8 % en julio. Perjudica sobre todo a quien tiene el dinero parado y a quien tiene ingresos fijos.

LO ESENCIAL

- La economía existe porque hay **escasez**: queremos casi todo y los medios (dinero, tiempo, recursos) son limitados. Por eso hay que elegir. Escasez no es pobreza: le pasa a todo el mundo.
- Cada vez que eliges algo renuncias a otra cosa. El valor de esa otra cosa es el **coste de oportunidad**, y nunca es cero: no hay nada gratis.
- Producir es combinar cuatro factores: tierra (se paga con renta), trabajo (salario), capital (interés) e iniciativa empresarial (beneficio, el único que no está garantizado).
- El **valor añadido** es lo que vendes menos lo que has comprado a otras empresas. Sumando el valor añadido de todo el país durante un año sale el **PIB**.
- La **productividad** es lo que se produce por cada trabajador o por cada hora. Sube con más máquinas, mejor tecnología y más formación, y de ella dependen los salarios.
- En un mercado, el precio sube cuando falta producto y baja cuando sobra. El **precio de equilibrio** es aquel al que se quiere comprar exactamente lo que se quiere vender.
- El **dinero** sirve para pagar, para poner precio y para guardar valor. La **inflación** (subida general de precios, medida con el IPC) hace que con el mismo dinero

compres menos: en 2022 fue del 8,4 % de media en España.

VOCABULARIO

escasez

coste de oportunidad

factores de producción

frontera de posibilidades de producción

agentes económicos

valor añadido

sectores económicos

productividad

PIB

demanda

oferta

precio de equilibrio

dinero

IPC

inflación

EJEMPLOS RESUELTOS

1. **Calcula un coste de oportunidad.** Tienes 20 € para el sábado. Puedes ir al cine (la entrada cuesta 12 €) o guardar el dinero para una sudadera que cuesta 20 €. Eliges el cine. ¿Cuánto has pagado y cuál es el coste de oportunidad de tu decisión?

Vamos paso a paso.

1. Lo que pagas: la entrada, es decir, **12 €**. Eso es el precio.

2. A qué renuncias: al ir al cine ya no puedes empezar a ahorrar para la sudadera de 20 €.

3. Coste de oportunidad: es el valor de la mejor alternativa a la que renuncias, o sea, **la sudadera**.

Idea clave: precio y coste no son lo mismo. El precio se paga en dinero; el coste de oportunidad es lo que dejas de tener. Y nunca es cero, porque siempre hay otra opción.

2. **Lee una frontera de posibilidades de producción.** En la feria solidaria del instituto podéis preparar bocadillos y zumos. Usando todos vuestros recursos conseguís estas combinaciones: A = 0 bocadillos y 200 zumos; B = 50 y 180; C = 100 y 140; D = 150 y 80; E = 200 y 0. (a) Si pasáis de A a B, ¿a cuántos zumos renunciáis? (b) ¿Y si pasáis de B a C? (c) ¿Podéis hacer 100 bocadillos y 100 zumos?

Las combinaciones de la lista son las máximas que podéis conseguir.

(a) De A a B: los zumos pasan de 200 a 180. Renunciáis a $200 - 180 = 20$ zumos para ganar 50 bocadillos.

(b) De B a C: los zumos pasan de 180 a 140. Renunciáis a $180 - 140 = 40$ zumos para ganar otros 50 bocadillos. Fíjate: el segundo grupo de 50 bocadillos cuesta el doble que el primero.

(c) 100 bocadillos y 100 zumos: con 100 bocadillos la lista dice que podéis hacer 140 zumos (combinación C). Si solo hacéis 100, estáis produciendo menos de lo que podéis: es una combinación **ineficiente**, dentro de la frontera. Hay recursos parados.

Idea clave: sobre la línea es eficiente, dentro es ineficiente y fuera es inalcanzable.

3. **Calcula el valor añadido de una cadena.** El agricultor vende su trigo por 0,20 €. El molino lo compra y vende la harina por 0,45 €. La panadería compra la harina y vende la barra por 0,95 €. La cafetería compra la barra y vende el bocadillo por 2,50 €. Calcula el valor añadido de cada uno y súmalos.

El valor añadido es siempre *lo que vendes menos lo que has comprado a otras empresas*.

1. Agricultor: $0,20 - 0,00 = 0,20$ €.

2. Molino: $0,45 - 0,20 = 0,25$ €.

3. Panadería: $0,95 - 0,45 = 0,50$ €.

4. Cafetería: $2,50 - 0,95 = 1,55$ €.

5. Suma: $0,20 + 0,25 + 0,50 + 1,55 = 2,50$ €, exactamente el precio del bocadillo.

Idea clave: por eso el PIB se calcula sumando valores añadidos. Si sumáramos los precios de venta ($0,20 + 0,45 + 0,95 + 2,50 = 4,10$ €) contaríamos el trigo cuatro veces.

4. **Compara la productividad de dos talleres.** El taller Pedal tiene 5 trabajadores y monta 200 bicicletas a la semana. El taller Rueda tiene 8 trabajadores y monta 240. (a) ¿Cuál es más productivo? (b) Rueda compra una máquina y, con los mismos 8 trabajadores, pasa a montar 400 bicicletas. ¿Cuál es ahora su productividad?

La fórmula es: productividad = producción dividida entre el número de trabajadores.

(a) Pedal: $200 \div 5 = 40$ bicicletas por trabajador. **Rueda:** $240 \div 8 = 30$ bicicletas por trabajador.

Rueda produce más en total, pero Pedal es **más productivo**: saca más de cada persona.

(b) Rueda con la máquina: $400 \div 8 = 50$ bicicletas por trabajador. Ahora es el más productivo de los dos.

Idea clave: nadie ha trabajado más horas ni más deprisa. Lo que ha cambiado es el **capital** con el que trabajan. Producir más por persona es lo que permite, a la larga, pagar salarios más altos.

5. **Encuentra el precio de equilibrio.** El club de alumnado vende sudaderas. A 20 € se querían comprar 90 y el club fabricaría 50. A 25 € se querían comprar 70 y el club fabricaría 70. A 30 € se querían comprar 50 y el club fabricaría 90. (a) ¿Cuál es el precio de equilibrio? (b) ¿Qué pasa a 30 €? (c) ¿Y a 20 €?

Buscamos el precio al que las dos cantidades coinciden.

(a) Equilibrio: a 25 € se quieren comprar 70 y se quieren vender 70. El precio de equilibrio es **25 €** y la cantidad de equilibrio, **70 sudaderas**.

(b) A 30 €: se ofrecen 90 y se demandan 50. **Sobran 40** sudaderas: hay exceso de oferta y el precio tenderá a bajar.

(c) A 20 €: se demandan 90 y solo se ofrecen 50. **Faltan 40**: hay exceso de demanda y el precio tenderá a subir. Además, 40 personas se quedarían sin sudadera.

Idea clave: por encima del equilibrio sobra y el precio baja; por debajo falta y el precio sube.

6. **Calcula la inflación y lo que pierde el dinero parado.** (a) Una cesta con cinco cosas costaba el año pasado 3,00 + 8,00 + 10,00 + 15,00 + 20,00 €. Este año cuesta 3,30 + 8,50 + 10,00 + 16,20 + 20,00 €. ¿Cuánto ha subido la cesta en porcentaje? (b) Una abuela guardó 1.000 € en un sobre en enero de 2022. Ese año la inflación media en España fue del 8,4 % (INE). ¿Cuánto podía comprar con ese sobre en diciembre?

Primero la cesta.

1. Coste del año pasado: $3,00 + 8,00 + 10,00 + 15,00 + 20,00 = 56,00$ €.

2. Coste de este año: $3,30 + 8,50 + 10,00 + 16,20 + 20,00 = 58,00$ €.

3. Subida: $(58,00 - 56,00) \div 56,00 \times 100 = 2 \div 56 \times 100 = 3,57$ %. Esa es la inflación de la cesta.

Ahora el sobre.

4. Lo que en enero costaba 1.000 € en diciembre costaba 1.084 € (un 8,4 % más).

5. Poder de compra del sobre: $1.000 \div 1,084 = 922,51$ €.

6. Pérdida: $1.000 - 922,51 = 77,49$ € sin que nadie tocara el sobre.

Idea clave: con inflación, el dinero parado pierde valor aunque el número no cambie.

1. Clasifica cada necesidad en **primaria** o **secundaria**: (a) beber agua; (b) ir a un concierto; (c) tener un techo donde dormir; (d) unas zapatillas de marca; (e) ir al médico. Después di si estos bienes son **libres** o **económicos**: el aire, una botella de agua, la luz del sol, una camiseta.
2. Une cada **factor de producción** con la forma en que se le paga: tierra, trabajo, capital, iniciativa empresarial · renta, salario, interés, beneficio. ¿Cuál de los cuatro pagos **no está garantizado** y por qué?
3. Tienes una paga de **30 €**. Puedes gastarla en una camiseta de 30 € o en tres entradas de cine de 10 € cada una. Eliges la camiseta. (a) ¿Cuál es el coste de oportunidad? (b) Y si en vez de dinero decides cómo usar una tarde libre (estudiar o entrenar), ¿puede ser cero el coste de oportunidad?
4. Clasifica cada actividad en el sector **primario, secundario** o **terciario**: (a) un pescador en Vigo; (b) una fábrica de coches en Martorell; (c) una camarera de un bar; (d) una almazara que hace aceite; (e) una profesora de instituto; (f) la construcción de un edificio.
5. Una carpintería compra madera por **300 €** y con ella fabrica una mesa que vende por **800 €**. (a) ¿Cuál es su valor añadido? (b) Si además hubiera comprado barniz y tornillos por 50 €, ¿cuál sería?
6. Una panadería tiene **2 trabajadores** y hace **400 barras al día**. (a) ¿Cuál es la productividad por trabajador? (b) Si cada uno trabaja 8 horas, ¿cuántas barras se hacen por hora de trabajo?
7. Un país produce en un año bienes y servicios finales por valor de **1.200 millones de euros** y tiene **400.000 habitantes**. (a) Calcula su PIB per cápita. (b) ¿Significa eso que cada habitante gana esa cantidad?
8. En el mercado de sudaderas, a **10 €** se demandan 130 y se ofrecen 10; a **25 €** se demandan 70 y se ofrecen 70; a **35 €** se demandan 30 y se ofrecen 110. (a) ¿Cuál es el precio de equilibrio? (b) ¿Cuántas sudaderas sobran a 35 €? (c) ¿Cuántas faltan a 10 €?
9. Di en cada caso si el precio del producto **sube** o **baja**, y si la cantidad vendida sube o baja: (a) una ola de calor dispara la demanda de ventiladores; (b) entran dos empresas nuevas (Ouigo e Iryo) a vender billetes de alta velocidad; (c) una sequía arruina la cosecha de aceituna; (d) pasa la moda de un juguete.
10. (a) Di qué función del dinero se usa en cada frase: «*pago el bocadillo con la tarjeta*», «*ese móvil cuesta 300 € y esa entrada 8 €*», «*guardo la paga para el mes que viene*». (b) Si la inflación de este año es del **4 %**, ¿cuánto costará dentro de un año algo que hoy cuesta **50 €**?

SOLUCIONARIO

1. Necesidades primarias (hacen falta para vivir): (a) beber agua, (c) tener un techo y (e) ir al médico. Necesidades secundarias (mejoran el bienestar): (b) ir a un concierto y (d) las zapatillas de marca. Bienes libres (abundantes y sin precio): el aire y la luz del sol. Bienes económicos (escasos, hay que producirlos y tienen precio): la botella de agua y la camiseta.
2. Tierra → **renta**. Trabajo → **salario**. Capital → **interés**. Iniciativa empresarial → **beneficio**. El pago que no está garantizado es el **beneficio**: solo existe si, después de pagar rentas, salarios e intereses, sobra dinero. Por eso se dice que quien emprende asume el riesgo.
3. (a) El coste de oportunidad es **las tres entradas de cine**, es decir, la mejor alternativa a la que renuncias al comprar la camiseta.

(b) **No**, nunca es cero. Si estudias, el coste es el entrenamiento; si entrenas, el coste es lo que habrías estudiado. El tiempo también es un recurso escaso: la hora que pasa no vuelve.

4. Sector primario (saca recursos de la naturaleza): (a) el pescador.

Sector secundario (transforma materias primas, construye o produce energía): (b) la fábrica de coches, (d) la almazara y (f) la construcción del edificio.

Sector terciario (servicios): (c) la camarera y (e) la profesora.

5. (a) Valor añadido = lo que vende – lo que ha comprado a otras empresas = $800 - 300 = 500 \text{ €}$.

(b) Ahora ha comprado $300 + 50 = 350 \text{ €}$ a otras empresas, así que el valor añadido es $800 - 350 = 450 \text{ €}$.

El valor añadido mide lo que de verdad aporta la carpintería con su trabajo y sus máquinas.

6. (a) Productividad por trabajador = $400 \div 2 = 200 \text{ barras por trabajador y día}$.

(b) Horas totales = $2 \times 8 = 16 \text{ horas}$. Productividad por hora = $400 \div 16 = 25 \text{ barras por hora}$.

7. (a) PIB per cápita = $\text{PIB} \div \text{habitantes} = 1.200.000.000 \div 400.000 = 3.000 \text{ € por habitante}$.

(b) **No**. El PIB per cápita es una **media**: reparte la cifra entre toda la población, pero no dice cómo se reparte de verdad. Puede haber personas que ganen mucho más y otras muchísimo menos.

8. (a) El equilibrio está donde las dos cantidades coinciden: **25 €**, con **70 sudaderas**.

(b) A 35 €: $110 - 30 = \text{sobran } 80$ (exceso de oferta). El precio tenderá a bajar.

(c) A 10 €: $130 - 10 = \text{faltan } 120$ (exceso de demanda). El precio tenderá a subir.

9. (a) Sube la demanda → el **precio sube** y la **cantidad sube**.

(b) Sube la oferta (más vendedores) → el **precio baja** y la **cantidad sube**.

(c) Baja la oferta → el **precio sube** y la **cantidad baja**. Es lo que pasó con el aceite de oliva en 2023.

(d) Baja la demanda → el **precio baja** y la **cantidad baja**.

10. (a) Pagar el bocado → **medio de pago**. Comparar precios de cosas distintas → **unidad de cuenta**.

Guardar la paga para más adelante → **depósito de valor**.

(b) Subida = $4\% \text{ de } 50 \text{ €} = 0,04 \times 50 = 2 \text{ €}$. Precio dentro de un año = $50 + 2 = 52 \text{ €}$. Con los mismos 50 € ya no podrías comprarlo: eso es perder poder adquisitivo.